CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les normes $\sqrt{(x^2 + 2axy + y^2)}$ sur $\mathbb{R}^2$ (Centrale)

Énoncé

Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère $N_a(x,y) = \sqrt{x^2 + 2axy + y^2}$.

1. Pour quelles valeurs de a l'application N_a définit-elle une norme sur $\mathbb{R}^2$?
2. Si N_a et N_b sont des normes, calculer

$$\inf_{(x,y)\neq 0} \frac{N_a(x,y)}{N_b(x,y)} \qquad \text{et} \qquad \sup_{(x,y)\neq 0} \frac{N_a(x,y)}{N_b(x,y)}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Polaires : $x^2 + 2axy + y^2 = r^2(1 + a\sin 2t)$.

Ce qu'on te demande. Norme euclidienne si $|a| < 1$; puis étudier $s \mapsto \frac{1+as}{1+bs}$ sur $[-1,1]$.

Corrigé

1. 1) Condition nécessaire

Si N_a est une norme, $N_a(1,1)$ et $N_a(1,-1)$ existent et sont > 0 :

$$\begin{cases} N_a(1,1)^2 = 2 + 2a > 0, \\ N_a(1,-1)^2 = 2 - 2a > 0, \end{cases} \qquad \text{donc} \qquad a \in]-1,1[.$$

2. 1) Condition suffisante

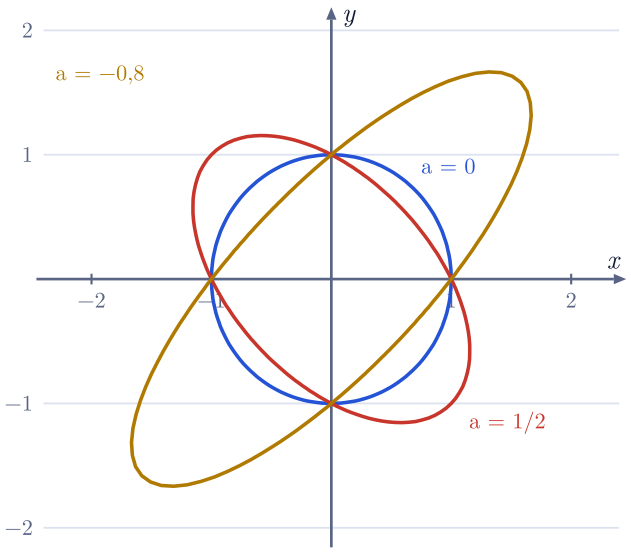
Soit $a \in]-1,1[$ et $\varphi((x,y),(x',y')) = xx' + yy' + a(xy' + x'y)$, forme bilinéaire symétrique avec $\varphi(v,v) = N_a(v)^2$. Comme $2|xy| \leqslant x^2 + y^2$:

$$\varphi((x,y),(x,y)) = x^2 + y^2 + 2axy \geqslant (1 - |a|)(x^2 + y^2),$$

qui est > 0 pour $(x,y) \neq 0$.

φ est un produit scalaire et N_a est la norme euclidienne associée.

> N_a est une norme si et seulement si $a \in]-1,1[$.



Boules unités de $N_a(x,y) = \sqrt{x^2 + 2axy + y^2}$: le disque pour $a = 0$ (bleu), une ellipse allongée le long de la seconde bissectrice pour $a = \frac{1}{2}$ (rouge) et étirée le long de la première pour $a = -0{,}8$ (orange). Quand $a \to \pm 1$, l'ellipse s'allonge à l'infini : ce n'est plus une norme.

3. 2) Réduction à une variable

Le cas $a = b$ est immédiat (le rapport vaut 1). Quitte à échanger, supposons $a < b$. Le rapport est homogène de degré 0 ; avec $(x,y) = r(\cos t, \sin t)$:

$$\frac{N_a(x,y)^2}{N_b(x,y)^2} = \frac{1 + a\sin 2t}{1 + b\sin 2t} = h(s),$$

avec

$$h(s) = \frac{1+as}{1+bs}, \qquad s = \sin 2t \in [-1,1].$$

4. 2) Variations et conclusion

$h'(s) = \frac{a(1+bs) - b(1+as)}{(1+bs)^2} = \frac{a-b}{(1+bs)^2} < 0$: h décroît sur $[-1,1]$. Ses extrema sont atteints aux bornes :

$$\begin{cases} \min h = h(1) = \dfrac{1+a}{1+b} & \left(t = \frac{\pi}{4},\ \text{direction } (1,1)\right), \\ \max h = h(-1) = \dfrac{1-a}{1-b} & \left(t = -\frac{\pi}{4},\ \text{direction } (1,-1)\right). \end{cases}$$

Donc, pour $a < b$:

$$\inf \frac{N_a}{N_b} = \sqrt{\frac{1+a}{1+b}}, \qquad \sup \frac{N_a}{N_b} = \sqrt{\frac{1-a}{1-b}}.$$

Ces bornes sont atteintes : ce sont les meilleures constantes d'équivalence entre N_a et N_b.

Le piège

Le passage en polaires transforme un problème à deux variables en l'étude d'une fonction homographique d'une variable, monotone : pas besoin de dériver en t.

La méthode

Meilleures constantes entre deux normes : par homogénéité, étudier le rapport sur la sphère unité (ici, un paramètre angulaire).

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Vérifier, dans cet ordre : (1) l'application est bien définie (convergence des intégrales ou des séries) ; (2) symétrie ; (3) linéarité en une variable (la bilinéarité suit par symétrie) ; (4) positivité $\varphi(x,x) \geqslant 0$; (5) caractère défini : $\varphi(x,x) = 0 \Rightarrow x = 0$, souvent par « fonction continue positive d'intégrale nulle ».